

ISU TRONIK — Lista de Compras e Guia de Montagem

Versão 3.0 — 29/03/2026

Fontes: BOM original (spec v1.0), pesquisa Thales (encapsulamento), pesquisa Murilo (placa + conectividade), pesquisa complementar (sensores).

A. COMPONENTES ELETRÔNICOS

1. Placa principal — LilyGO TTGO T-SIM7000G

Campo	Detalhe
Modelo	LILYGO® TTGO T-SIM7000G ESP32-WROVER-B
Revisão confirmada	V1.1 (verificar fotos do anúncio contra diagrama V1.1 antes de comprar)
Chip principal	ESP32-WROVER-B (dual-core 240MHz, WiFi, Bluetooth, 8MB PSRAM)
Modem	SIM7000G (2G GSM + NB-IoT + LTE Cat-M1 + GPS/GNSS)
Chip serial USB	CH9102
Bateria	Holder 18650 integrado no PCB + circuito de carga USB-C + conector JST 2 pinos para painel solar
SIM	Nano SIM exclusivamente (diagrama V1.1 explicita "Only Supports Nano SIM Card")
Slot microSD	Sim (TF card via SPI) — não usaremos no MVP

Campo	Detalhe
Tensão	3.3V (regulador onboard)
Dimensões da placa	~100×32mm (com bateria: ~100×32×25mm)

Preço e onde comprar:

Loja	Preço	Prazo	Link
LILYGO oficial	US\$ 35,14	DHL/FedEx 7-10 dias, Standard 10-25 dias	https://lilygo.cc/products/t-sim7000g
LILYGO no Tindie	US\$ 34,62	Variável	https://www.tindie.com/products/lilygo/lilygo-ttgo-t-sim7000g-sim-development-board/
AliExpress (revendedores)	US\$ 18-25	15-30 dias	https://www.aliexpress.com/item/1005003223833108.html

Repositório oficial: <https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGO-T-SIM7000G>

Diagrama de pinagem V1.1: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGO-T-SIM7000G/raw/master/Historical/SIM7000G_20200415/pins.jpg

Pinagem que vamos usar no MVP:

Função	GPIO	Observação
I2C SDA	21	Wire_SDA (rotulado no diagrama V1.1)
I2C SCL	22	Wire_SCL (rotulado no diagrama V1.1)
ToF1 XSHUT	13	Conflita com microSD CS — não usar microSD no MVP
ToF2 XSHUT	14	Conflita com microSD SCLK — não usar microSD no MVP
ToF3 XSHUT	15	Conflita com microSD MOSI — não usar microSD no MVP
MPU6050 INT	2	Conflita com microSD MISO — não usar microSD no MVP
Bateria ADC	35	Divisor resistivo 100k/100k (já na placa)

Pinos ocupados pelo modem (não compartilhar):

Função	GPIO
Modem TX	26
Modem RX	27
Modem POWER	4
Serial debug TX	1
Serial debug RX	3

Pinos livres alternativos (caso mude o desenho no futuro):

GPIO	Tipo	Observação (diagrama V1.1)
32	Digital	Livre
33	Digital	Livre
34	Digital (entrada)	Livre
39	ADC (entrada)	Livre, útil para leitura analógica
23, 19, 18	VSPI	Livre para SPI dedicado se necessário

Decisão documentada: no MVP, os GPIOs 2, 13, 14, 15 são usados para sensores (XSHUT e INT). Isso impede o uso simultâneo do slot microSD. Se no futuro precisarmos de datalog local (buffer em SD quando sem rede), será necessário remapear os pinos dos sensores para 32, 33, 34 ou usar multiplexador I2C.

Notas importantes:

- Conferir que o anúncio é revisão V1.1 comparando fotos com o diagrama oficial antes de finalizar a compra.
- O SIM7000G não suporta 4G convencional. Opera em 2G (GSM/GPRS) e NB-IoT/LTE Cat-M1.
- Antena IPEX LTE/GPS normalmente inclusa na compra.

2. Sensor de distância — VL53L0X (×3 unidades)

Campo	Detalhe
Modelo do módulo	GY-VL53L0XV2
Chip	ST VL53L0X (Time-of-Flight laser 940nm)
Interface	I2C (endereço padrão 0x29, alterável via XSHUT)
Tensão	3.3V - 5V (regulador onboard no breakout)
Pino XSHUT	Sim, presente no breakout GY-VL53L0XV2
Dimensões do módulo	~13×18mm
Quantidade	3
Preço por unidade	~R\$ 10-15
Custo total	~R\$ 30-45
Link AliExpress	https://pt.aliexpress.com/item/1005003354879961.html

Alcance real por tipo de superfície:

Superfície	Alcance estimado
Alvo branco/claro	1800-2000mm
Metal cinza/alumínio	1200-1500mm
Plástico preto (gabinete)	800-1200mm
Superfície muito escura ou angulada	~600mm

Precisão: ±3% em condições boas, até ±10% em condições ruins.

3. Acelerômetro — MPU6050 (×1 unidade)

Campo	Detalhe
Modelo do módulo	GY-521
Chip	InvenSense MPU6050 (acelerômetro + giroscópio 6 eixos)
Interface	I2C (endereço 0x68 — não conflita com VL53L0X)
Tensão	3.3V - 5V
Função	Wake-on-impact (detectar descarte no coletor)
Threshold recomendado	40-80mg (calibrar em teste real)
Pino INT	Sim, disponível no breakout GY-521
Conexão wake	INT → GPIO2 (suporta ext0 wakeup deep sleep)

Campo	Detalhe
Dimensões	~20×16mm
Preço	~R\$ 10-15
Link AliExpress	https://pt.aliexpress.com/item/1005003340292792.html

4. Bateria 18650 Li-Ion (×1 unidade)

Campo	Detalhe
Tipo	18650 Li-Ion recarregável
Capacidade	Mínimo 2600mAh, recomendado 3000mAh
Tensão	3.7V nominal (4.2V cheio, 3.0V corte)
Modelos confiáveis	Samsung 30Q, LG HG2, Panasonic NCR18650B
Preço	R\$ 25-40
Onde	Mercado Livre — buscar "bateria 18650 3000mAh original"

Holder não precisa (já integrado na placa). Autonomia estimada: 6-8 semanas com ciclo de 30 min.

B. CONECTIVIDADE

5. Chip de celular M2M

Campo	Detalhe
Tipo de SIM	Nano SIM (4FF) — único formato aceito pela placa
Tecnologia	2G (GPRS) ou NB-IoT/LTE Cat-M1
Consumo estimado	$\sim 1.5\text{KB/transmissão} \times 48/\text{dia} = \sim 72\text{KB/dia} = \sim 2.2\text{MB/mês}$

Operadoras pesquisadas (Murilo + complementar):

Operadora	Franquia	Preço mensal	APN	Tecnologias	Contratação	Fonte
Vivo M2M	20MB	R\$ 6,90	APN privado (definido no contrato) ou zap.vivo.com.br (chip comum)	2G, LTE-M, NB-IoT	Portal empresas (pode exigir CNPJ)	Pesquisa Murilo
Vivo M2M	50MB	R\$ 9,90	Idem	Idem	Idem	Pesquisa Murilo
Vivo M2M	100MB	R\$ 11,90	Idem	Idem	Idem	Pesquisa Murilo
Claro M2M (com gestão)	2MB	R\$ 20,50	APN pública específica Cat-M (pedir à operadora)	2G, LTE-M	Portal empresas, permanência 24 meses	Pesquisa Murilo
Claro M2M (com gestão)	20MB	R\$ 22,50	Idem	Idem	Idem	Pesquisa Murilo
Datatem (MVNO)	20MB	~R\$ 7-12	APN privada (fornecida na ativação)	Multioperadora (Vivo/Claro/TIM)	Sem CNPJ para teste, entrega 72h	Pesquisa complementar
emnify (MVNO)	Pay-per-use	~US\$ 0.50/mês	Fornecida no painel	NB-IoT, LTE-M, 2G	Chip teste grátis 60 dias, ativa online	Pesquisa complementar

Operadora	Franquia	Preço mensal	APN	Tecnologias	Contratação	Fonte
1NCE	500MB total	US\$ 14 único	iot.1nce.net	NB-IoT, LTE-M, 2G	Pagamento único, sem mensalidade, 10 anos	Pesquisa complementar

Pontos levantados pelo Murilo que afetam a decisão:

1. O APN de chip M2M corporativo não é o mesmo do celular comum. A Vivo tem APN privado definido no contrato, a Claro tem APNs específicas para Cat-M. A pergunta certa para o comercial da operadora é: "meu chip é APN pública padrão ou APN dedicada? qual o APN exato + usuário/senha + tipo de autenticação?"
2. Ter 4G na cidade não garante NB-IoT ou Cat-M no ponto do coletor. Antes de escolher operadora, verificar cobertura IoT no endereço exato usando os mapas:
 - Vivo: <https://mapadecobertura.vivo.com.br/> (alternar camada IOT/NBIOT/CATM)
 - Claro: <https://www.claro.com.br/faq/internet-residencial/mapa-de-cobertura-lot>
3. A validação mais rápida é um teste de bancada de 30 minutos com chip ativo e APN confirmado. O que esse teste valida não é o ESP32, é rede + APN + modem funcionando juntos.

Recomendação para MVP:

- Mais rápido para protótipo: emnify (grátis 60 dias, ativa online, sem burocracia)
- Mais barato longo prazo: Vivo 20MB a R\$ 6,90/mês (se tiver CNPJ) ou 1NCE US\$14 único

- A Claro é significativamente mais cara e com permanência de 24 meses — não recomendada para MVP acadêmico
-

C. ENCAPSULAMENTO E MECÂNICA (pesquisa Thales)

6. Caixa IP65 polycarbonato transparente

Campo	Detalhe
Material	Polycarbonato transparente
Classificação	IP65
Dimensões sugeridas	~130×80×70mm
Link	https://share.google/GBH64IcwtCDfZq9R1
Preço	R\$ 25-35

7. Prensa-cabos PG7 IP68 (×2)

Campo	Detalhe
Função	Passagem vedada para antena e USB-C
Quantidade	2
Link	https://share.google/oo6GZiZgthNs3Uo2F
Preço	R\$ 8-12 (par)

8. Silicone RTV neutro

Campo	Detalhe
Tipo	Neutro (incolor ou branco — nunca ácido)
Uso	Vedação das janelas de acrílico dos ToF
Link	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3790058230
Alternativa	Qualquer silicone RTV neutro de ferragem
Preço	R\$ 15-20

9. Acrílico cristal PMMA 2mm

Campo	Detalhe
Material	PMMA cristal transparente
Espessura	2mm
Transmitância em 940nm	~92% (confirmado)
Corte necessário	3 discos de ~10mm
Link	Mercado Livre — "chapa acrílico transparente cristal 20x30cm 2mm"
Preço	R\$ 10-15 (chapa 20×30cm)

Cross-talk (alerta Thales): encostar o acrílico no sensor e/ou usar o-ring ou espuma preta isolando emissor e receptor.

10. Fixação

Item	Detalhe	Preço
Parafusos inox M3×10mm + porca (20un)	Link Thales: Mercado Livre	~R\$ 10
Espaçadores nylon M3	Ferragem ou loja de eletrônica	~R\$ 5
Zip ties industriais pretos (UV)	https://a.co/d/0dP30Ao9	~R\$ 10-15

Fixação por material do coletor: metal → inox M3 ou Araldite; plástico/PVC → zip ties UV; madeira → soberbos.

11. Fios, conectores e acessórios

Item	Detalhe	Preço
Fios jumper Dupont F-F 20cm	Pacote 20+	~R\$ 8
Fios silicone AWG26	1m por cor	~R\$ 10
Conectores JST-PH 2.0mm 4 pinos	Conexões removíveis	~R\$ 8
Cabo USB-C curto 30cm	Carga/serviço	~R\$ 10
Cap borracha USB-C	"USB-C dust plug silicone"	~R\$ 5

D. RESUMO FINANCEIRO (atualizado)

Categoria	Custo estimado
Eletrônicos (LilyGO loja oficial + 3×VL53L0X + MPU6050 + bateria)	R\$ 260-310
Eletrônicos (LilyGO AliExpress + 3×VL53L0X + MPU6050 + bateria)	R\$ 185-225
Conectividade (chip M2M primeiro período)	R\$ 0-80
Encapsulamento (caixa + prensa-cabos + silicone + acrílico + fixação)	R\$ 70-95
Acessórios (fios + conectores + USB + zip ties)	R\$ 40-55
TOTAL (loja oficial)	R\$ 370-540
TOTAL (AliExpress)	R\$ 295-455

E. PRIORIDADE DE COMPRA

Pedido 1 — AliExpress ou loja oficial (fazer agora):

- 1× LilyGO T-SIM7000G (conferir revisão V1.1 nas fotos antes de finalizar)
- 3× VL53L0X GY-VL53L0XV2
- 1× MPU6050 GY-521
- 1× Kit fios jumper Dupont

Pedido 2 — Mercado Livre / lojas locais (pode esperar 1 semana):

- 1× Bateria 18650 3000mAh

- 1× Caixa IP65 policarbonato
- 2× Prensa-cabo PG7
- 1× Silicone RTV neutro
- 1× Chapa acrílico 2mm
- Parafusos M3 inox + espaçadores nylon
- Zip ties industriais

Pedido 3 — Chip celular (quando a placa chegar):

- Solicitar chip emnify (grátis 60 dias) para protótipo
- Antes de ativar: verificar cobertura IoT no endereço do coletor via mapas das operadoras
- Ao receber o chip: confirmar APN exato com a operadora antes de configurar no firmware

F. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Etapa 1 — Teste individual em bancada

Conectar a LilyGO no computador via USB-C. Instalar driver CH9102 se necessário. Verificar que a placa aparece como porta COM.

Instalar bibliotecas no Arduino IDE: TinyGSM, ArduinoJson, Adafruit VL53L0X, Adafruit MPU6050, Adafruit Unified Sensor.

Conectar 1 VL53L0X no I2C (SDA=21, SCL=22, VIN=3.3V, GND=GND). Rodar exemplo da biblioteca. Apontar para a mesa e verificar distância.

Conectar o MPU6050 no I2C. Rodar exemplo. Sacudir e ver os valores mudarem.

Inserir bateria 18650. Verificar LED de carga (vermelho = carregando, verde = cheio).
Desconectar USB e confirmar que funciona só com bateria.

Etapas 2 — Multi-ToF com XSHUT

Conectar os 3 VL53L0X em paralelo no I2C (compartilham SDA e SCL). Conectar XSHUT:
ToF1→GPIO13, ToF2→GPIO14, ToF3→GPIO15.

Nota: esses GPIOs são compartilhados com o slot microSD. Não inserir cartão microSD enquanto os sensores estiverem conectados.

Inicialização sequencial no firmware:

1. Puxar todos XSHUT para LOW (desliga todos)
2. XSHUT1 HIGH, esperar 50ms, tof1.begin(0x30)
3. XSHUT2 HIGH, esperar 50ms, tof2.begin(0x31)
4. XSHUT3 HIGH, esperar 50ms, tof3.begin(0x32)

Ler os 3 sensores. Colocar objetos a distâncias conhecidas e validar.

Etapas 3 — Deep sleep e wake

Conectar INT do MPU6050 ao GPIO2 do ESP32. (Também compartilhado com microSD MISO — não usar microSD.)

Configurar Motion Detection Interrupt com threshold ~50mg.

No firmware:

- esp_sleep_enable_timer_wakeup(30 min em μ s)
- esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO2, HIGH)
- esp_deep_sleep_start()

Verificar no Serial Monitor: acorda por timer e por impacto (bater na mesa).

Etapa 4 — Conexão celular

Inserir nano SIM no slot (placa desligada). Configurar APN no firmware conforme operadora (APN confirmado com a operadora, não APN genérico).

O teste de bancada mais importante do projeto: ligar modem, conectar GPRS/NB-IoT, fazer POST para o backend. Se isso funcionar, o gargalo real está resolvido.

Etapa 5 — Montagem na caixa

Marcar 3 furos na face inferior (triângulo, $\sim 120^\circ$ entre eles, $\sim 35\text{mm}$ entre centros). Furar com broca 10mm. Lixar bordas.

Colar discos de acrílico 2mm por fora com silicone RTV. Esperar 24h de cura.

Montar VL53L0X por dentro, encostados no acrílico. Se houver cross-talk, adicionar espuma preta.

Fixar LilyGO com espaçadores nylon M3. Fixar MPU6050 em contato rígido com a parede da caixa.

Passar antena e cabo USB pelos prensa-cabos PG7. Apertar.

Fechar caixa. Testar vedação com borrifo de água.

Etapa 6 — Instalação no coletor

Fixar caixa na parte superior interna do coletor, sensores ToF apontando para baixo. Método conforme material (seção 10).

Antes de instalar: verificar cobertura celular no local com celular pessoal (mesma operadora do chip M2M).